

RELATÓRIO — ATIVIDADE PRÁTICA I

Cálculo Numérico

Victoria Barbosa

Turma: NB

Bacharelado em Ciência e Tecnologia — UNIFESP

1. Introdução

A Atividade Prática I teve como objetivo aplicar conceitos de Cálculo Numérico por meio de programação em Python. Durante a atividade, foram trabalhados conceitos relacionados à aproximação de valores, truncamento, arredondamento, erros numéricos e precisão computacional.

Além disso, a atividade utilizou dados de pressão e a equação de Hagen–Poiseuille para estudar a vazão em tubos de pequeno diâmetro. Na etapa final, esses conceitos foram aplicados a um modelo de nanocateter, permitindo analisar como pequenas alterações no raio podem influenciar o escoamento.

2. Truncamento, arredondamento e erros

Na primeira parte da atividade, foram utilizados diferentes valores numéricos para comparar duas formas de aproximação: o truncamento e o arredondamento. Para cada quantidade de casas decimais, foram calculados o erro absoluto, o erro relativo e o erro percentual.

Essa comparação permitiu perceber que simplesmente diminuir a quantidade de casas decimais pode alterar bastante a precisão de um valor. Um exemplo importante foi o número 0,00498765. Quando representado com poucas casas decimais, ele chegou a ser aproximado para zero, fazendo com que toda a informação do valor original fosse perdida.

Também foi possível perceber a diferença entre truncar e arredondar. Enquanto o truncamento apenas elimina os algarismos posteriores à quantidade de casas escolhida, o arredondamento considera o próximo algarismo para definir o valor final. Em alguns casos, as duas aproximações apresentaram o mesmo resultado, mas em outros o arredondamento produziu um erro consideravelmente menor.

Essa parte da atividade mostrou, na prática, que a maneira como um número é representado pode influenciar diretamente a qualidade de um resultado numérico.

3. Análise das medidas de pressão

Na segunda parte, foram analisadas dez medidas de pressão. A partir dos dados originais, foi calculada a média de referência e, posteriormente, foram criadas duas novas representações: uma com os valores arredondados para inteiros e outra com os valores truncados para inteiros.

Além da média, foram analisados o menor valor, o maior valor, a amplitude e o desvio-padrão amostral de cada série. Também foram calculados os erros das médias aproximadas em relação à média original.

Os resultados mostraram que o arredondamento preservou a média de forma bastante próxima do valor original. Já o truncamento produziu uma diferença maior. Também houve alterações na amplitude e no desvio-padrão, mostrando que reduzir a quantidade de informação dos dados pode modificar algumas características da amostra.

Os gráficos produzidos nessa etapa facilitaram a comparação entre as séries e permitiram visualizar como as diferentes formas de representação alteraram os dados. Dessa forma, foi possível observar que uma representação inteira pode ser suficiente quando pequenas diferenças são aceitáveis, mas não mantém exatamente todas as características dos valores originais.

4. Análise da vazão

Na terceira parte da atividade, foi utilizada a equação de Hagen–Poiseuille para calcular a vazão de um fluido em um tubo. Foram considerados o raio do tubo, seu comprimento, a viscosidade do fluido e a diferença de pressão.

Inicialmente, foi calculada uma vazão de referência utilizando todos os valores fornecidos. Depois, algumas das variáveis foram aproximadas por arredondamento e truncamento para verificar como essas alterações afetariam o resultado.

Essa etapa mostrou que diferentes variáveis possuem diferentes níveis de influência sobre a vazão. O resultado que mais se destacou foi a influência do raio,

pois ele aparece elevado à quarta potência na equação. Isso significa que uma pequena alteração no raio pode provocar uma alteração muito maior na vazão.

Para visualizar esse comportamento, o raio foi variado entre 0,70 mm e 0,90 mm e foram comparados os valores de vazão e seus respectivos erros. Os gráficos mostraram claramente a sensibilidade da vazão às alterações no raio.

5. Aplicação ao nanocateter

Na quarta parte, a mesma relação de Hagen–Poiseuille foi aplicada a um modelo didático de nanocateter. Nesse caso, o raio considerado foi de apenas 50 nm, tornando as variações analisadas ainda mais relevantes.

Foram simuladas alterações no raio de 0,1 nm até 5,0 nm. Para cada alteração, foram calculadas as vazões correspondentes ao raio aumentado e ao raio diminuído e comparadas com a vazão de referência.

Essa análise mostrou que, mesmo quando a alteração parece pequena em termos absolutos, ela pode representar uma parcela significativa do raio do nanocateter. Como a vazão depende da quarta potência do raio, esse pequeno erro geométrico é amplificado no resultado final.

Também foi utilizada uma aproximação linear para comparar a variação estimada da vazão com os valores calculados diretamente. Essa comparação ajudou a entender a relação entre a variação do raio e a variação da vazão, mostrando que a aproximação linear é útil para estimar o comportamento para pequenas alterações, enquanto o cálculo direto considera toda a relação de quarta potência.

6. Precisão computacional

Ainda na análise do nanocateter, foi realizada uma comparação entre os tipos numéricos float32 e float64. O objetivo foi observar como diferentes níveis de precisão utilizados pelo computador podem influenciar os resultados.

A comparação mostrou que as diferenças entre as duas representações podem ser pequenas em determinadas situações, mas tornam-se importantes quando são realizados cálculos envolvendo números muito pequenos ou diferenças entre valores muito próximos.

Também foi analisado o fenômeno de cancelamento, utilizando duas formas diferentes para calcular uma pequena variação de vazão. Quando essa variação se torna cada vez menor, a subtração de valores muito próximos pode fazer com que parte da precisão numérica seja perdida.

Essa etapa reforçou a importância de escolher adequadamente a representação numérica utilizada em cálculos computacionais.

7. Síntese dos resultados

De forma geral, a atividade mostrou que os erros numéricos não dependem apenas da quantidade de casas decimais utilizada, mas também da maneira como as variáveis participam do cálculo.

Na análise dos dados de pressão, as aproximações para números inteiros produziram alterações relativamente pequenas na média, mas modificaram algumas características da distribuição. Já na análise da vazão, ficou evidente que o efeito de uma aproximação pode ser muito maior quando a variável possui uma influência elevada na equação.

O caso do nanocateter foi o principal exemplo disso. Uma pequena alteração no raio pode provocar uma alteração significativa na vazão, justamente por causa da quarta potência presente na relação de Hagen–Poiseuille.

A atividade também mostrou que precisão computacional e precisão física são conceitos diferentes. Mesmo que seja possível realizar um cálculo com muitas casas decimais, isso não significa que o modelo utilizado represente perfeitamente um sistema real.

8. Conclusão

Com esta atividade, pude compreender melhor como diferentes formas de aproximação podem influenciar os resultados de um cálculo numérico. A comparação entre truncamento e arredondamento mostrou que pequenas mudanças na representação dos valores podem produzir erros diferentes.

Também pude perceber que a influência de um erro depende da variável analisada. Isso ficou especialmente evidente na vazão, em que pequenas alterações

no raio são amplificadas pela quarta potência. No caso do nanocateter, essa característica se torna ainda mais importante devido à sua pequena escala.

Além disso, a comparação entre diferentes precisões computacionais mostrou que o computador também trabalha com aproximações e que determinadas operações podem provocar perda de precisão. Assim, concluí que, ao realizar um cálculo numérico, não basta observar apenas o resultado final: é importante analisar os erros, a precisão utilizada e as limitações do modelo. A atividade foi importante para relacionar esses conceitos com situações práticas e entender melhor a influência que pequenas aproximações podem ter nos resultados.